

# 统一微波、光学与自由电子领域的频率计量

Yujia Yang,<sup>1,2,\*</sup> Paolo Cattaneo,<sup>1,\*</sup> Arslan S. Raja,<sup>1,2</sup> Bruce Weaver,<sup>1</sup> Rui Ning Wang,<sup>1,2</sup>  
Alexey Sapozhnik,<sup>1</sup> Fabrizio Carbone,<sup>1</sup> Thomas LaGrange,<sup>1,†</sup> and Tobias J. Kippenberg<sup>1,2,‡</sup>

<sup>1</sup>*Institute of Physics, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL), CH-1015 Lausanne, Switzerland*

<sup>2</sup>*Center for Quantum Science and Engineering, Swiss Federal Institute  
of Technology Lausanne (EPFL), CH-1015 Lausanne, Switzerland*

频率计量是精密测量的核心。光学频率梳提供了连接电磁频谱中微波和光学域的相干桥梁，在时间计量 [1, 2]、传感与光谱学 [3–5]、基础物理测试 [6, 7]、系外行星搜索 [8–10] 以及光探测与测距 [11–13] 中具有深远影响。在此，我们通过将连续波激光锁定于完全稳定的光学频率梳，实现了自由电子频率的相干调制，从而将此频率桥梁扩展至自由电子。微波频率标准通过频率梳转移至光学域，并通过基于光子芯片的微腔对电子相位进行光学调制，进一步刻印在电子能谱中。作为概念验证，我们将该频率桥梁应用于电子能谱仪的校准，并利用电子能谱测量光学频率。我们的工作跨越了约  $\sim 10^{13}$  的频率域差异，连接了不同物理载体的频率，建立了电磁波与自由电子物质波之间的光谱联系，并对超高精度电子光谱学具有直接影响。

频率是测量最精确的物理量，是众多科学技术领域精密计量的基石。1981 年诺贝尔物理学奖获得者 Arthur Schawlow 曾建议“永远只测量频率” [14]。光学频率梳 (OFC) 由一系列在光学频率上精确等间距排列的频率线组成，其间隔为一个微波频率 [15, 16]。OFC 作为一个相位相干的桥梁或“光学齿轮”，精确连接了微波和光学频率成分，彻底改变了原子钟 [1, 2]、光谱学 [3–5]、超快光学 [17]、电信 [18]、导航与测距 [11–13] 等众多领域。

电子光谱学利用自由电子对样品进行光谱测量。其中，电子能量损失光谱 (EELS) 测量电子穿过样品时因非弹性散射而损失的能量，基于电子束经过磁场弯曲和色散后的空间分布 [19, 20]。通常在透射电子显微镜 (TEM) 中结合柱后光谱仪实现，EELS 具有亚原子空间分辨率，是探测局部激发或化学分辨成像的强大工具，广泛应用于材料原子成分 [21]、化学键合 [22, 23] 及材料振动特性 [24, 25]、生物系统中大分子组装和亚细胞结构 [26]，以及纳米器件的热学 [27]、电子学 [28] 和光学 [29] 性质研究。尽管空间分辨率优异，

但 EELS 的光谱分辨率 (最先进技术约为  $10^{-3}$  eV [30]) 远不及光学方法，其中光学频率梳能实现达到 mHz 级别或  $10^{-18}$  eV 的绝对频率精度 [31]。此外，EELS 的频率参考或校准标准依赖于与内壳层电离相关的元素边缘。该类校准准确度有限，适用光谱范围有限，并需假设色散线性。本文将电子光谱学与光学频率计量结合，利用精确测定的光子能量对 EELS 进行校准。

## I. 跨微波、光学与自由电子领域的频率计量

图 1a 展示了连接微波、光学和自由电子领域的频率计量概念。微波频率与光学频率通过光学频率梳相连，其载波包络偏移频率  $f_{\text{ceo}}$  和重复频率  $f_{\text{rep}}$  被锁定。因此，频率梳齿位于由微波频率精确合成的光学频率上： $f_m = f_{\text{ceo}} + m \times f_{\text{rep}}$ ，其中  $m$  为模式数。然后，一台单色连续波 (CW) 激光器被偏移锁定到某个频率梳齿，利用微波本振 (LO)，从而获得合成的光学频率

$$f_{\text{opt}} = f_{\text{ceo}} + m \times f_{\text{rep}} \pm f_{\text{LO}}. \quad (1)$$

随后，CW 激光被用来对自由电子波函数施加相干相位调制 [32–34]，这使得最初狭窄的电子谱变宽，形成由规则间隔的能量边带组成的梳状结构 (参见附录)，其能量为

$$E_N = E_0 + N \times hf_{\text{opt}}, \quad (2)$$

其中  $E_0$  是初始电子能量， $h$  是普朗克常数， $N$  是整数。同样，能量边带的产生也可以理解为电子态的量子力学叠加，对应于非弹性电子光散射 (IELS) 过程中吸收或发射了  $N$  个光子的状态叠加。最终，得到的电子谱由以初始电子能量  $E_0$  为中心的能量边带组成，其能量变化为

$$E_N - E_0 = Nh(f_{\text{ceo}} + mf_{\text{rep}} \pm f_{\text{LO}}), \quad (3)$$



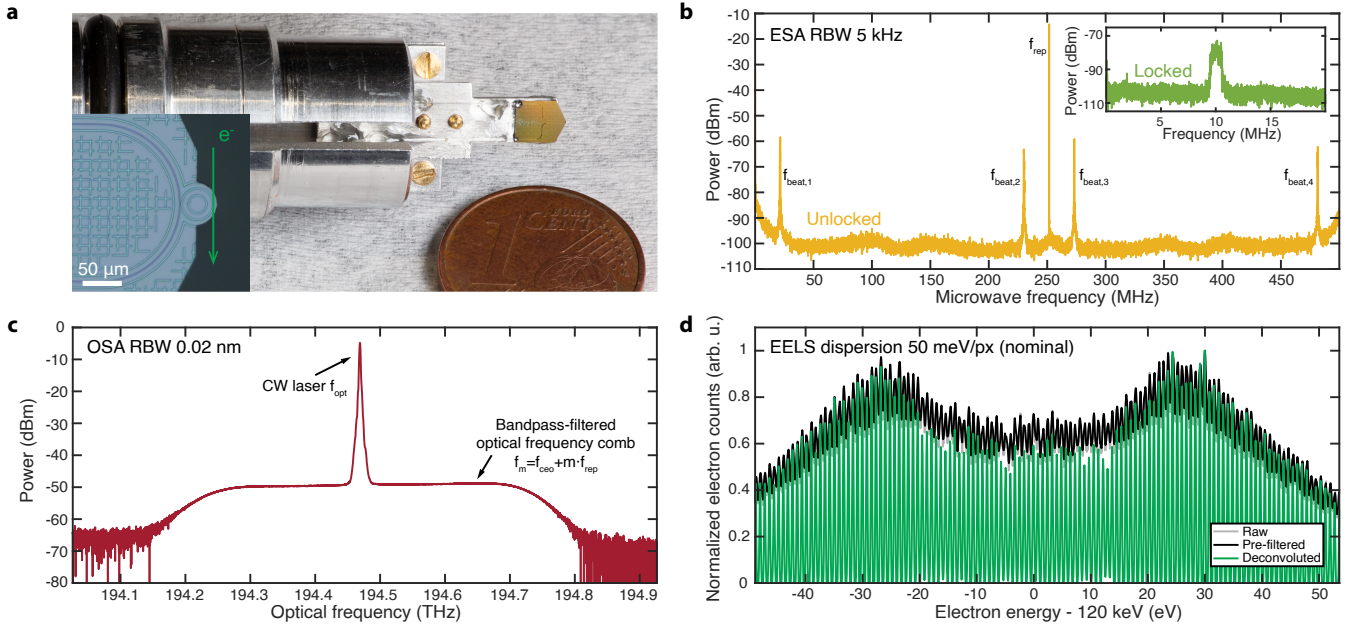


Figure 2. 频率锁定的微波、光学和电子光谱。**a**, 安装在定制支架上的光子芯片照片。插图：微谐振腔的光学显微图及电子束位置的示意图。**b**, 用 ESA 记录的微波光谱。围绕 250 MHz 的拍频来自光学频率梳的重复率  $f_{\text{rep}}$ , 其他拍频是连续波激光与频率梳齿的拍频。插图：激活 OPLL 时的微波光谱。**c**, 用 OSA 记录的光学光谱。窄峰对应连续波激光, 较低的平台来自带通滤波后的频率梳。OSA 无法分辨单个梳齿。**d**, 用电子能谱仪记录的光谱。原始光谱 (灰色) 先通过高斯预滤波平滑 (黑色), 然后反卷积得到具有明显分离峰值的梳状光谱 (绿色)。

光学和自由电子领域的频率连接建立起来。

## II. 电子能谱仪的超高精度校准

作为概念验证演示, 我们将上述频率计量应用于附加在非单色化热电子枪透射电子显微镜 (TEM) 上的电子能量损失谱 (EELS) 仪的校准。近年来, 电子单色器、能谱仪和探测器的进展已将 EELS 的能量分辨率提升至毫电子伏特级别 [30]。然而, 传统的电子能谱仪校准方法难以达到所需的精度, 或需要复杂的操作。基于电离边缘的标准校准方法 [39] 具有有限的光谱范围和精度, 对色散的局部变化不敏感。漂移管扫描法 [40] 能够实现局部校准, 但需要多次采集且受电压不稳定影响。

微波、光学和自由电子领域的频率计量提供了从精确测量的微波频率到电子能量变化的直接频率链路 (参见公式

我们利用 IELS 展宽的电子谱对名义色散为 50 meV/px、具有 2048 像素的电子能谱仪进行校准 (图 3)。校准的目标是获得“能量解”, 即精确的像素

到能量映射, 该映射可能与制造商标称的色散不同。对校准标记的像素位置 (具有亚像素精度) 赋予对应光子能量整数倍的能量; 标记之间的像素通过线性插值得到能量值。我们进行了两次独立曝光校准, 均使用频率为 194567516 MHz 的连续波 (CW) 激光调制电子。图 3a 显示了校准标记 (位于光子能量整数倍处) 相对于随像素数线性变化的名义能量的偏差, 斜率为 50 meV/px。两次校准均表现出负偏差, 表明名义色散高估了真实色散, 且常见的恒定色散假设不准确。图 3b-d 展示了两曝光的能量解多项式拟合的一阶、二阶和三阶成分。一阶成分代表校准后的平均色散, 系统性地比名义色散低约 300  $\mu\text{eV}/\text{px}$ , 且两次校准间在 4 min 40 sec 的时间间隔内差异小于 3  $\mu\text{eV}/\text{px}$ 。名义能量解的偏差主要由两次曝光共有的二阶成分主导, 而三阶成分处于数据散布的尺度。图 3e 显示了两个曝光校准能量解的像素逐点均方根偏差的直方图, 正态分布拟合 (红曲线) 表明标准差为 20.9 meV。校准能量色散的差异及能量解的标准差反映了两次测量之间的“抖动”。两次曝光在局部不规则性 (图 3a 和 e)、校准色散 (图 3b) 及整体非线性 (图 3c) 的相似性,



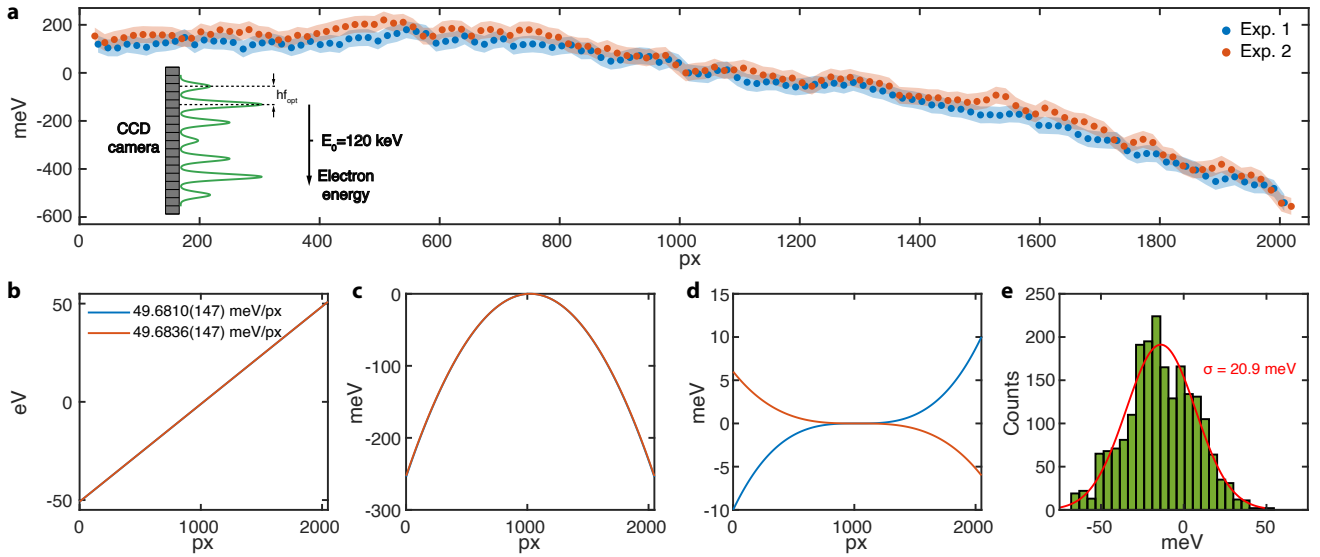


Figure 3. 利用两次独立曝光进行电子能谱仪校准。**a**, 两个曝光 (Exp.) 1 和 2 中标定标记在光子能量倍数处相对于能谱仪标称能量的偏差。阴影区域对应误差条。插图: 从电子能谱中获得能量解的示意图。**b**、**c**、**d**, 两次曝光的能量解 (像素到能量映射) 多项式拟合的一阶、二阶和三阶分量。一阶分量展示了校准后的平均色散。**e**, 两次曝光能量解之间像素级均方根偏差的直方图。红色曲线表示标准差为 20.9 meV 的正态分布拟合。

相互验证了我们基于频率计量的校准方法的准确性和精度。 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_7} \rangle$

我们进一步比较了使用四个不同绝对光学频率调制的电子进行的能谱仪校准: 194 567 516 MHz、193 474 819 MHz、192 384 387 MHz 和 191 292 697 MHz (测量时间间隔分别为 25 min 25 sec、18 min 17 sec 和 15 min 19 sec)。图 ??a 展示了四次校准中校准标记相对于名义能量的偏差。图 ??b 显示了能量解多项式拟合的一阶成分, 即校准后的平均色散。与之前情况类似, 校准的平均色散显示名义色散存在约 300  $\mu\text{eV}/\text{px}$  的系统误差, 并且彼此间差异小于约 20  $\mu\text{eV}/\text{px}$ 。

我们展示了基于电子的频率计量示例, 通过测量 IELS 展宽的电子谱来获得光学频率。通过电子能量边带的数量及其能量跨度, 可以反向计算光子能量, 从而得到光学频率。图 ??c 展示了在使用名义或预校准的像素到能量映射时, 对四个光学频率的测量误差。误差范围为 1.20 THz 至 1.28 THz, 对应约 6-7 千分之一的相对误差。另外, 我们使用频率为 194 567 516 MHz 调制的电子校准能谱仪, 所得到的光学频率测量误差小于 61.1 GHz, 对应相对误差小于 3.2 万分之一。我们强调, 该值并不代表此类测量的精度极限, 因为它未排除仪器性能、不稳定性及实验室环境的影响。我们还指出, 本演示中的频率分辨能力直接由自由电子

提供, 这与先前报道中高精度电子光谱的频率分辨能力依赖于调谐激光频率形成鲜明对比 [37, 41]。

### III. 讨论与展望

总而言之, 我们实现了微波、光学和自由电子领域的频率计量统一。级联频率链路由一个将微波与光学频率连接起来的光学频率梳以及一个基于光子芯片的电子相位调制器实现, 该调制器桥接了光波与自由电子。我们的工作连接了相差约  $\sim 10^{13}$  倍且由不同物理对象携带的频率域——电磁波与自由电子物质波。这种频率计量的精度可以通过最先进的电子单色仪和光谱仪进一步提升。基于光子微腔的电子相位调制器提供了高效的电子-光子耦合, 使电子光谱中的能量边带覆盖光谱仪的全范围, 单次采集即可校准整个光谱仪。这种高效耦合还在连续波 (CW) 模式下同时实现了激光和电子束的耦合, 使得该校准技术可适用于任何透射电子显微镜 (TEM)。我们预期该成果将显著提升电子光谱的谱分辨率, 而电子光谱已在原子尺度空间分辨率方面表现卓越。该提升将拓展自由电子在振动光谱学 [24]、化学位移分析 [23]、准粒子搜索 [42] 以及量子光学 [43] 等领域的光谱能力。我们的工作为在电子



能量损失光谱学 (EELS) 上下文中建立精确的电子能量变化标准或定义奠定了里程碑。来自基于光子芯片的器件的 IELS 电子光谱可用于校准样品的电子能量损失光谱, 只需连续采集两组光谱。还可以通过定制样品支架同时容纳光子芯片与样品, 实现在线校准。除校准外, 本研究为创造“电子频率梳”奠定了基础, 当光子能量远大于初始电子能量分布时, 可实现利用自由电子进行新型超高精度频率计量。

## 方法

**光子芯片设计、制造与封装:** 该  $\text{Si}_3\text{N}_4$  光子芯片 (晶圆编号: D66\_01\_F10\_C16) 采用光子 Damascene 工艺制造 [35, 36], 具有  $\text{SiO}_2$  底部包层且无顶部包层。微谐振腔的环形半径为  $20\text{ }\mu\text{m}$ 。微谐振腔和总线波导的标称波导截面分别为  $2\text{ }\mu\text{m} \times 650\text{ nm}$  和  $800\text{ nm} \times 650\text{ nm}$ 。微谐振腔通过可调谐二极管激光器进行频率梳辅助宽带光学光谱测量 [44, 45]。实验中所用谐振峰的总损耗率约为  $\sim 150\text{ MHz}$ , 对应品质因子  $Q$  约为  $\sim 1.3 \times 10^6$ 。输入和输出光纤通过将一段超高数值孔径 (UNHA-7) 光纤熔接到单模光纤 (SMF-28) 上制备, 光子芯片通过紫外固化环氧将光纤固定于总线波导的反向锥形区进行封装 [37]。封装后的光子芯片安装在定制的 TEM 样品架上, 测得的光纤至光纤光学传输效率约为  $\sim 18.6\%$ 。

**透射电子显微镜及电子能量损失谱:** 光子芯片被插入装有  $\text{LaB}_6$  热电子枪的透射电子显微镜 (JEOL JEM-2100PLUS) 中。电子束由电子枪以连续束模式发射, 并加速至  $120\text{ keV}$ , 以实现与微谐振腔光学模式的相位匹配。电子束电流范围为  $5\text{--}10\text{ pA}$ 。电子束的初始能量展宽为  $0.7\text{--}0.8\text{ eV}$ 。实验过程中, TEM 处于低倍放大 (控制面板上为  $\times 300$ ) 模式, 物镜关闭。电子束聚焦紧密, 距离光子芯片表面  $20\text{--}30\text{ nm}$  处, 样品处光斑尺寸约为  $\sim 40\text{ nm}$  (FWHM), 会聚角约为  $\sim 100\text{ }\mu\text{rad}$  ( $50\text{ }\mu\text{m}$  冷凝孔径, 光斑尺寸由冷凝透镜的自由透镜控制设定)。电子谱通过柱后光谱仪 (Gatan Imaging Filter GIF Quantum SE) 测量, 配备  $2048 \times 2048$  像素的 CCD 相机 (US1000), 收集半角约为  $\sim 5\text{ mrad}$ 。每个 EELS 谱图由 5 帧, 每帧曝光 2 秒的图像叠加得到。光子芯片安装在带有特氟龙光纤穿透口的定制样品架尖端, 允许裸光纤进入 TEM 柱并耦合至光子芯片。实验期间, 光子芯片表面保持与 TEM 光轴及电子束光轴平行。电子能量损失谱在 TEM 模式下获取, 电子束聚焦于微谐振腔波导的切线方向并与其表面平行。通过微调电子束位置和光子芯片倾斜角度, 实现电子谱线展宽的最大化。

**光学系统:** 连续波激光器由一台可调谐外腔二极管激光器 (Toptica) 发出, 波长约为  $1550\text{ nm}$ , 并由掺铒光纤放大器 (Keopsys) 放大。输入光纤的光功率为  $50\text{--}80\text{ mW}$ 。通过光纤偏振控制器控制光偏振, 以激发微谐振腔的横向磁模式族, 激光频率被调谐至特定谐振频率 (见图 ??)。部分输出光被送至波长计 (HighFinesse) 进行粗略光频测量。波长计在每次实验之前通过内部氖灯进行校准。基于掺铒光纤激光器的光学频率梳 (Menlo Systems) 经过自参照, 并通过光学带通滤波器滤波。频率梳的重复率为  $f_{\text{rep}} = 251.6575\text{ MHz}$ , 载波包络偏移频率为  $f_{\text{ceo}} = 20\text{ MHz}$ 。光学频率梳和输出光在高速光电探测器 (New Focus) 处混频, 其光谱重叠通过光学光谱分析仪 (Yokogawa) 监测, 拍频信号通过电子频谱分析仪 (Rohde & Schwarz) 测量。光学锁相环 (OPLL) 实现了连续波激光器对光学频率梳单个梳齿的偏移锁定。具体而言, 通过调节激光压电控制器使最低频拍频约为  $\sim 10\text{ MHz}$ 。拍频信号随后被滤波、放大, 并与参考信号 ( $10\text{ MHz}$  本地

振荡器) 通过双平衡 12 位数字相位检测器 (Menlo Systems) 比较。数字相位检测器具有较大的相位检测范围, 能处理由频率波动引起的相位跳变。相位检测器输出的误差信号用作 PID 伺服控制器的输入, 其输出信号反馈至激光电流控制器以实现调节。通过观察 OPLL 关闭时激光频率调整过程中的拍频信号移动方向, 移除了拍频频率的歧义 (方程 1 中的  $\pm$ )。示波器同时监测相位检测器的误差信号和光电探测器测得的光学传输信号。

**数据处理与分析:** 入射电子及弹性散射电子具有有限的能谱宽度 ( $0.7\text{--}0.8\text{ eV}$ ), 与光子能量 ( $\sim 0.8\text{ eV}$ ) 相当。因此, IELS 电子谱中的能量边带未完全分离, 导致相互重叠。结果电子谱峰位置偏离由光子能量整数倍定义的规律能量格点。为缓解该问题, 先用高斯预滤波器对原始数据进行平滑, 然后使用 Richardson-Lucy (RL) 反卷积, 恢复具有良好分离峰的梳状谱 [38]。RL 反卷积以实验测得的零损失峰 (ZLP) 谱作为反卷积核, 经过适当归一化和零填充处理。电子能谱仪的校准采用反卷积后梳状电子谱的峰位作为校准标记。校准标记的像素位置 (亚像素精度) 被赋予对应光子能量整数倍的能量, 该能量由绝对光频测量确定。校准标记之间的像素能量通过线性插值得出。由此获得光谱仪的能量解, 即像素到能量的映射关系。能量解用三阶多项式拟合, 其中线性项的斜率代表校准后的平均色散。迭代 RL 反卷积具有最佳迭代次数, 超过该次数则需终止以防止噪声放大 [46]。对于每个电子谱, 在高斯预滤波宽度 (标准差)  $0.01\text{--}0.16\text{ eV}$  及迭代次数  $10\text{--}300$  的参数组合范围内测试反卷积。通过三种验证方法评估校准结果 (平均色散和能量解): (1) 模拟验证, 使用已知能量解的模拟 IELS 电子谱作为地面真值进行反卷积; (2) 自验证, 对单个实验电子谱应用不同参数组合进行反卷积; (3) 交叉验证, 对两组快速连续 (时间间隔小于  $5\text{ min}$ ) 采集的相同绝对光频的实验电子谱进行反卷积并比较。最终确定的最佳参数组合范围为高斯预滤波宽度  $0.05\text{--}0.09\text{ eV}$ , 迭代次数  $60\text{--}100$ 。该参数范围应用于所有电子谱的数据处理。使用范围而非单一参数组合确保校准方法的稳健性并估计校准不确定度。最终校准结果为该参数范围内所有校准结果的平均值, 最大偏差作为不确定度, 即平均色散的  $14.68\text{ }\mu\text{eV/px}$  和能量解的逐像素均方根不确定度  $35.08\text{ meV}$  (相当于标称色散下  $0.7$  像素)。这两个不确定度均来自交叉验证, 是三种验证方法中最大的值。因此这两个不确定度值为保守估计, 不排除仪器漂移、不稳定性及实验室环境引起的短期抖动。

**致谢:** 所有光子集成电路样品均在微纳技术中心 (CMi) 制造。透射电子显微镜实验在洛桑超快科学中心 (LACUS) 进行。感谢 J. Riemensberger 和 G. Likhachev 对光学频率梳的协助, G. Huang 和 N. Engelsen 对波长计的帮助, A. Davydova 对数据采集的支持, 以及 T. Blésin 拍摄光学显微照片。本工作得到美国空军科研办公室 FA9550-19-1-0250 号奖项、ERC 巩固基金 771346 号 (ISCQuM)、欧盟 H2020 研究创新计划 964591 号 (SMART-electron) 和 EPFL 科学种子基金的支持。Y.Y. 和 B.W. 分别获得欧盟 H2020 项目 Marie Skłodowska-Curie 行动 101033593 号 (SEPhIM) 和 801459 号 (FP-RESOMUS) 的资助。

**作者贡献:** 概念构思、监督、项目管理、资金获取: T.J.K., T.L., 和 F.C.。方法学: Y.Y., P.C., A.S.R., B.W., R.N.W., A.S., 和 T.L.。软件开发: Y.Y.。验证: Y.Y. 和 P.C.。正式分析: Y.Y., P.C., 和 T.L.。实验调查: Y.Y., P.C., B.W., 和 T.L.。资源提供: A.S.R., R.N.W., 和 T.L.。数据管理: Y.Y. 和 P.C.。可视化: Y.Y. 和 P.C.。原始稿件撰写: Y.Y. 和 T.J.K.。审稿与编辑: 全体作者。

**数据可用性声明:** 用于生成本文图表的代码和数据将在预印本发布后上传至 Zenodo 仓库。

\* 这些作者贡献相同。

† [thomas.lagrange@epfl.ch](mailto:thomas.lagrange@epfl.ch)

† [tobias.kippenberg@epfl.ch](mailto:tobias.kippenberg@epfl.ch)

- [1] S. A. Diddams, Th. Udem, J. C. Bergquist, E. A. Curtis, R. E. Drullinger, L. Hollberg, W. M. Itano, W. D. Lee, C. W. Oates, K. R. Vogel, and D. J. Wineland, *Science* **293**, 825 (2001).
- [2] A. D. Ludlow, M. M. Boyd, J. Ye, E. Peik, and P. O. Schmidt, *Reviews of Modern Physics* **87**, 637 (2015).
- [3] R. Holzwarth, Th. Udem, T. W. Hänsch, J. C. Knight, W. J. Wadsworth, and P. St. J. Russell, *Physical Review Letters* **85**, 2264 (2000).
- [4] S. A. Diddams, L. Hollberg, and V. Mbele, *Nature* **445**, 627 (2007).
- [5] N. Picqué and T. W. Hänsch, *Nature Photonics* **13**, 146 (2019).
- [6] S. Bize, S. A. Diddams, U. Tanaka, C. E. Tanner, W. H. Oskay, R. E. Drullinger, T. E. Parker, T. P. Heavner, S. R. Jefferts, L. Hollberg, W. M. Itano, and J. C. Bergquist, *Physical Review Letters* **90**, 150802 (2003).
- [7] T. Rosenband, D. B. Hume, P. O. Schmidt, C. W. Chou, A. Brusch, L. Lorini, W. H. Oskay, R. E. Drullinger, T. M. Fortier, J. E. Stalnaker, S. A. Diddams, W. C. Swann, N. R. Newbury, W. M. Itano, D. J. Wineland, and J. C. Bergquist, *Science* **319**, 1808 (2008).
- [8] T. Steinmetz, T. Wilken, C. Araujo-Hauck, R. Holzwarth, T. W. Hänsch, L. Pasquini, A. Manescau, S. D'Odorico, M. T. Murphy, T. Kentischer, W. Schmidt, and T. Udem, *Science* **321**, 1335 (2008).
- [9] C.-H. Li, A. J. Benedick, P. Fendel, A. G. Glenday, F. X. Kärtner, D. F. Phillips, D. Sasselov, A. Szentgyorgyi, and R. L. Walsworth, *Nature* **452**, 610 (2008).
- [10] T. Wilken, G. L. Curto, R. A. Probst, T. Steinmetz, A. Manescau, L. Pasquini, J. I. González Hernández, R. Rebolo, T. W. Hänsch, T. Udem, and R. Holzwarth, *Nature* **485**, 611 (2012).
- [11] K. Minoshima and H. Matsumoto, *Applied Optics* **39**, 5512 (2000).
- [12] I. Coddington, W. C. Swann, L. Nenadovic, and N. R. Newbury, *Nature Photonics* **3**, 351 (2009).
- [13] P. Trocha, M. Karpov, D. Ganin, M. H. P. Pfeiffer, A. Kordts, S. Wolf, J. Krockenberger, P. Marin-Palomo, C. Weimann, S. Randel, W. Freude, T. J. Kippenberg, and C. Koos, *Science* **359**, 887 (2018).
- [14] T. W. Hänsch, *Reviews of Modern Physics* **78**, 1297 (2006).
- [15] T. Udem, R. Holzwarth, and T. W. Hänsch, *Nature* **416**, 233 (2002).
- [16] S. A. Diddams, K. Vahala, and T. Udem, *Science* **369**, eaay3676 (2020).
- [17] S. T. Cundiff and J. Ye, *Reviews of Modern Physics* **75**, 325 (2003).
- [18] P. Marin-Palomo, J. N. Kemal, M. Karpov, A. Kordts, J. Pfeifle, M. H. P. Pfeiffer, P. Trocha, S. Wolf, V. Brasch, M. H. Anderson, R. Rosenberger, K. Vijayan, W. Freude, T. J. Kippenberg, and C. Koos, *Nature* **546**, 274 (2017).
- [19] R. Egerton, *Electron Energy-Loss Spectroscopy in the Electron Microscope* (Springer US, Boston, MA, 2011).
- [20] R. F. Egerton, *Reports on Progress in Physics* **72**, 016502 (2008).
- [21] D. A. Muller, L. F. Kourkoutis, M. Murfitt, J. H. Song, H. Y. Hwang, J. Silcox, N. Dellby, and O. L. Krivanek, *Science* **319**, 1073 (2008).
- [22] P. E. Batson, *Nature* **366**, 727 (1993).
- [23] H. Tan, J. Verbeeck, A. Abakumov, and G. Van Tendeloo, *Ultramicroscopy* **116**, 24 (2012).
- [24] O. L. Krivanek, T. C. Lovejoy, N. Dellby, T. Aoki, R. W. Carpenter, P. Rez, E. Soignard, J. Zhu, P. E. Batson, M. J. Lagos, R. F. Egerton, and P. A. Crozier, *Nature* **514**, 209 (2014).
- [25] M. J. Lagos, A. Trügler, U. Hohenester, and P. E. Batson, *Nature* **543**, 529 (2017).
- [26] M. A. Aronova and R. D. Leapman, *MRS Bulletin* **37**, 53 (2012).
- [27] M. Mecklenburg, W. A. Hubbard, E. R. White, R. Dhall, S. B. Cronin, S. Aloni, and B. C. Regan, *Science* **347**, 629 (2015).
- [28] A. J. Martin, Y. Wei, and A. Scholze, *Ultramicroscopy* **186**, 104 (2018).
- [29] J. Nelayah, M. Kociak, O. Stéphan, F. J. García de Abajo, M. Tencé, L. Henrard, D. Taverna, I. Pastoriza-Santos, L. M. Liz-Marzán, and C. Colliex, *Nature Physics* **3**, 348 (2007).
- [30] O. L. Krivanek, N. Dellby, J. A. Hachtel, J. C. Idrobo, M. T. Hotz, B. Plotkin-Swing, N. J. Bacon, A. L. Bleloch, G. J. Corbin, M. V. Hoffman, C. E. Meyer, and T. C. Lovejoy, *Ultramicroscopy 75th Birthday of Christian Colliex, 85th Birthday of Archie Howie, and 75th Birthday of Hannes Lichte / PICO 2019 - Fifth Conference on Frontiers of Aberration Corrected Electron Microscopy*, **203**, 60 (2019).
- [31] R. B. Hutson, W. R. Milner, L. Yan, J. Ye, and C. Sanner, *Science* **383**, 384 (2024).
- [32] B. Barwick, D. J. Flannigan, and A. H. Zewail, *Nature* **462**, 902 (2009).
- [33] F. J. García de Abajo, A. Asenjo-Garcia, and M. Kociak,

- Nano Letters* **10**, 1859 (2010).
- [34] S. T. Park, M. Lin, and A. H. Zewail, *New Journal of Physics* **12**, 123028 (2010).
- [35] M. H. P. Pfeiffer, A. Kordts, V. Brasch, M. Zervas, M. Geiselmann, J. D. Jost, and T. J. Kippenberg, *Optica* **3**, 20 (2016).
- [36] J. Liu, G. Huang, R. N. Wang, J. He, A. S. Raja, T. Liu, N. J. Engelsen, and T. J. Kippenberg, *Nature Communications* **12**, 2236 (2021).
- [37] J.-W. Henke, A. S. Raja, A. Feist, G. Huang, G. Arend, Y. Yang, F. J. Kappert, R. N. Wang, M. Möller, J. Pan, J. Liu, O. Kfir, C. Ropers, and T. J. Kippenberg, *Nature* **600**, 653 (2021).
- [38] A. Gloter, A. Douiri, M. Tencé, and C. Colliex, *Ultramicroscopy Proceedings of the International Workshop on Strategies and Advances in Atomic Level Spectroscopy and Analysis*, **96**, 385 (2003).
- [39] P. L. Potapov and D. Schryvers, *Ultramicroscopy* **99**, 73 (2004).
- [40] RWH. Webster, AJ. Craven, B. Schaffer, S. McFadzean, I. MacLaren, and DA. MacLaren, *Ultramicroscopy* **217**, 113069 (2020).
- [41] Y. Auad, E. J. C. Dias, M. Tencé, J.-D. Blazit, X. Li, L. F. Zagonel, O. Stéphan, L. H. G. Tizei, F. J. García de Abajo, and M. Kociak, *Nature Communications* **14**, 4442 (2023).
- [42] A. A. Husain, E. W. Huang, M. Mitrano, M. S. Rak, S. I. Rubeck, X. Guo, H. Yang, C. Sow, Y. Maeno, B. Uchoa, T. C. Chiang, P. E. Batson, P. W. Phillips, and P. Abamonte, *Nature* **621**, 66 (2023).
- [43] A. Feist, G. Huang, G. Arend, Y. Yang, J.-W. Henke, A. S. Raja, F. J. Kappert, R. N. Wang, H. Lourenço-Martins, Z. Qiu, J. Liu, O. Kfir, T. J. Kippenberg, and C. Ropers, *Science* **377**, 777 (2022).
- [44] P. Del’Haye, O. Arcizet, M. L. Gorodetsky, R. Holzwarth, and T. J. Kippenberg, *Nature Photonics* **3**, 529 (2009).
- [45] J. Liu, V. Brasch, M. H. P. Pfeiffer, A. Kordts, A. N. Kamel, H. Guo, M. Geiselmann, and T. J. Kippenberg, *Optics Letters* **41**, 3134 (2016).
- [46] D. S. C. Biggs and M. Andrews, *Applied Optics* **36**, 1766 (1997).